

## 1. 线性规划

线性规划是一种对问题进行求解的方法，可以帮助管理者制定决策。以下是几种应该使用线性规划方法的典型情况：

(1) 制造者希望建立一个生产时间表和库存计划，以满足未来一段时间的市场需求。最理想的情况是，既满足市场上产品的需求，同时又使生产和库存的成本最低。

(2) 金融分析员必须选择一种股票或证券进行投资。金融分析员希望是自己的投资有最大的回报率。

(3) 营销经理希望能够从广播、电视、报纸、杂志这几种媒体中选择一种合适的组合，确定广告预算是自己的广告效益最好。

(4) 公司的仓库分布于全美各地，现在有一些顾客订单，公司希望确定每个仓库的发货量，使总成本最低。

这些只是线性规划应用的一小部分，但是可以看出线性规划广泛的应用。经过仔细的观察，我们可以发现这些例子有共同的特点。每个例子都要求我们使用实现目标函数值最大化或最小化。另外，存在约束条件，而且这些约束条件会影响目标的实现。

### 1.1 实验目的

- (1) 理解线性规划的概念。
- (2) 对于一个问题，能够建立基本的线性规划模型。
- (3) 学会运用 OPL 语言解决线性规划问题。
- (4) 将不同问题转化为线性规划的数学模型。

### 1.2 生产计划问题

#### 1.2.1 数学模型的建立

给出  $m$  种资源  $r_1, r_2, \dots, r_m$  的上限  $b_1, b_2, \dots, b_m$ ，用于生产  $n$  种产品  $p_1, p_2, \dots, p_n$  各  $x_1, x_2, \dots, x_n$  件。给出每单位产品的利润  $c_1, c_2, \dots, c_n$  及单位  $p_j$  产品消耗  $r_i$  资源的量为  $a_{ij}$ ，要求制定生产计划，使利润最大。

- (1) 数据的组织。这类问题的已经数据可以组织成向量和矩阵的形式：

$$b = (b_1, b_2, \dots, b_m), \quad c = (c_1, c_2, \dots, c_n), \quad a = \begin{pmatrix} a_{11}, \dots, a_{1n} \\ \vdots \\ a_{m1}, \dots, a_{mn} \end{pmatrix}$$

- (2) 数学模型。设： $x$  代表决策变量向量。

$$x = (x_1, x_2, \dots, x_n)^T$$

因此，数学模型可以写成紧凑形式，如下所示：

$$\begin{aligned} \max z &= \sum_{j=1}^n c_j \cdot x_j \\ \text{s. t. } &\begin{cases} \sum_{j=1}^n a_{ij} \cdot x_j \leq b_i & (i=1, 2, \dots, m) \\ x_j \geq 0 & (j=1, 2, \dots, n) \end{cases} \end{aligned}$$

### 1.2.2 线性规划的 OPL 模型

(1) 数据的定义及初始化。

定义集合 **Products** 为所有产品的集合，集合中所有的元素做数组的下标，数组 **c[Products]** 为每种产品的单位利润；定义 **Resources** 为所有资源的集合，集合中所有元素做数组的下标，**b[Resources]** 为每种资源的数量；二维数组 **a[Resources][Products]** 为生产每种单位产品消耗资源的数量。

```
{string} Products=...;
{string} Resources=...;
float b[Resources]=...;
float a[Resources][Products]=...;
float c[Products]=...;
```

(2) 决策变量的定义。定义 **x[Products]** 为每种产品的产量。

```
dvar float+ x[Products];
```

(3) 目标函数表达式。按照决策变量所给出的生产计划进行生产所产生的利润的最大化。

```
maximize sum (p in Products ) c[p] * x[p];
```

(4) 约束条件表达式。对于每种资源，所有产品消耗该资源的总量之和不能超过资源的总量。

```
subject to{
    forall (r in Resources) sum(p in Products)a[r][p] * x[p]<=b[r];
}
```

### 1.2.3 案例 1

Ajax 计算机公司生产计划问题。Ajax 计算机公司销售三种计算机：台式计算机 Alpha、笔记本电脑 Beta 和工作站计算机 Gamma。三种产品消耗稀有资源和资源的总量信息如

表 1-1 所示。

表 1-1 产品生产信息

| 产品          | A-line | C-line | Labor hour | 利润/元 |
|-------------|--------|--------|------------|------|
| Alpha       | 1      |        | 10         | 350  |
| Beta        | 1      |        | 15         | 470  |
| Gamma       |        | 1      | 20         | 610  |
| 资源总量/(小时/周) | 120    | 48     | 2000       |      |

定义数据文件内容如下：

Products= {"Alphas", "Betas", "Gammas"};

Resources= {"A-line", "C-line", "LaborHour"};

b=[120, 48, 2000];

a=[[1,1,0], [0,0,1], [10,15,20]];

c=[350, 470, 610];

运行线性规划的 OPL 模型，得到模型最优解  $x = [120 \ 0 \ 40]$ ，即生产 Alpha120 单位，不生产 Beta，生产 Gamma40 单位，最大利润为 66400 元。

### 1.3 数据包络分析

数据包络分析(Data Envelopment Analysis, DEA)根据多项投入指标和多项产出指标,利用线性规划的方法,对具有可比性的同类型单位进行相对有效性评价的一种数量分析方法。

在 DEA 中通常称被衡量绩效的组织为决策单元(Decision Making Unit, DMU)。决策单元的数量指的是有多少并列的机构。现有  $n$  个机构，已知各个机构的投入和产出， $x_{ij}$  代表第  $j$  个机构第  $i$  项投入，用  $y_{rj}$  代表第  $j$  个机构第  $r$  项产出(第一个下标指的是投入或产出的指标号；第二个下标指的是机构号)。现在要衡量某个机构  $j_0$  是否 DEA 有效。

$$\text{投入} \left\{ \begin{matrix} \rightarrow 1 \\ \rightarrow 2 \\ \dots \\ \rightarrow m \end{matrix} \right\} \begin{bmatrix} x_{11} & x_{12} & \dots & x_{1n} \\ x_{21} & x_{22} & \dots & x_{2n} \\ \dots & \dots & x_{ij} & \dots \\ x_{m1} & x_{m2} & \dots & x_{mn} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} y_{11} & y_{12} & \dots & y_{1n} \\ y_{21} & y_{22} & \dots & y_{2n} \\ \dots & \dots & y_{rj} & \dots \\ y_{s1} & y_{s2} & \dots & y_{sn} \end{bmatrix} \left\{ \begin{matrix} 1 \rightarrow \\ 2 \rightarrow \\ \dots \\ m \rightarrow \end{matrix} \right\} \text{产出}$$

#### 1.3.1 数学模型的建立

(1) DEA 问题的数据组织，对于 DEA 问题,所给的已知数据就是  $n$  个机构的  $m$  项投入和  $s$  项产出，因此数据组织成二维向量。

投入向量和产出向量如下所示：

$$\text{Inputs} = \begin{bmatrix} x_{11} & x_{12} & \cdots & x_{1n} \\ x_{21} & x_{22} & \cdots & x_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ x_{m1} & x_{m2} & \cdots & x_{mn} \end{bmatrix} \quad \text{Outputs} = \begin{bmatrix} y_{11} & y_{12} & \cdots & y_{1n} \\ y_{21} & y_{22} & \cdots & y_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ y_{s1} & y_{s2} & \cdots & y_{sn} \end{bmatrix}$$

(2) 数学模型。

设决策变量  $E$  ( $E \geq 0$  并且  $E \leq 1$ ),  $\lambda_j$  ( $j=1, \dots, n$ ) 是大于或等于 0 且小于或等于 1 的数, 且  $\sum_{j=1}^n \lambda_j = 1$ 。

现假设有一个新的机构, 这个新的机构的第  $i$  项投入由下式表示:

$$\sum_{j=1}^n \lambda_j x_{ij} \quad (i=1, 2, \dots, m) \text{ 且 } \sum_{j=1}^n \lambda_j = 1 (\lambda_j \geq 0)$$

该新的机构的第  $r$  项产出由下式表示:

$$\sum_{j=1}^n \lambda_j y_{rj} \quad (r=1, 2, \dots, s) \text{ 且 } \sum_{j=1}^n \lambda_j = 1 (\lambda_j \geq 0)$$

如果这个新机构的所有产出均大于待评价的机构  $j_0$ , 所有投入均小于待评价机构  $j_0$ , 则认为待评价机构  $j_0$  是 DEA 有效的。

数学模型为

$$\begin{aligned} & \min E \\ & s.t. \begin{cases} \sum_{j=1}^n \lambda_j y_{ri} \geq y_{rj_0}, & r=1, \dots, s \\ \sum_{j=1}^n \lambda_j x_{ij} \leq E x_{ij_0}, & i=1, \dots, m \\ \sum_{j=1}^n \lambda_j = 1, & j=1, \dots, n \\ \lambda_j \geq 0, & j=1, \dots, n \end{cases} \end{aligned}$$

求解结果为  $E < 1$  时, 则  $j_0$  非 DEA 有效, 否则 DEA 有效。

### 1.3.2 DEA 的 OPL 模型

(1) 数据的定义。定义投入指标数、产出指标数、总机构数和待评护的机构号, 主要用于投入和产出数组的索引值上限。

投入指标数: `int nbInputs=...`;

产出指标数: int nbOutputs=...;

总机构数: int nbDMUs=...;

待评价的机构号: int selected=...;

当 selected 分别为 1、2、3 和 4 时,分别对应于评价机构 1、机构 2、机构 3 和机构 4,依此类推。这样做,增加了模型的适应性。

(2) 定义投入矩阵和产出矩阵。

投入矩阵: float Inputs[1..nbInputs][1..nbDMUs]=...;

产出矩阵: float Outputs[1..nbOutputs][1..nbDMUs]=...;

(3) 数据初始化。在与模型关联的数据文件中,按照数学模型中的投入和产出向量的顺序输入数据。

(4) 定义决策变量 E 和参数 lambda。

dvar float+ E;

dvar float+ lambda [1..nbDMUs];

(5) 定义目标函数为 E 取得最小值。

minimize E;

(6) 定义约束条件。

subject to{

forall (i in 1.. nbInputs)

sum(j in 1.. nbDMUs)Inputs[i][j] \* lambda [j]<=Inputs[i][selected] \* E;

forall (i in 1.. nbOutputs)

sum(j in 1.. nbDMUs)Outputs[i][j] \* lambda [j]>=Outputs[i][selected];

sum (i in 1.. nbDMUs)lamda[i]==1;

}

### 1.3.3 案例 2

振华银行的 4 个分理处的投入产出情况如表 1-3 所示。要求分别确定各分理处的运行是否 DEA 有效。

表 1-2 各分理处的投入产出情况

| 分理处 | 投入    |                     | 产出      |       |         |
|-----|-------|---------------------|---------|-------|---------|
|     | 职员数/人 | 营业面积/m <sup>2</sup> | 储蓄存取/万元 | 贷款/万元 | 中间业务/万元 |

|       |    |     |      |     |      |
|-------|----|-----|------|-----|------|
| 分理处 1 | 15 | 140 | 1800 | 200 | 1600 |
| 分理处 2 | 20 | 130 | 1000 | 350 | 1000 |
| 分理处 3 | 21 | 120 | 800  | 450 | 1300 |
| 分理处 4 | 20 | 135 | 900  | 420 | 1500 |

在这个问题中，共有 4 个机构、2 个投入指标和三个产出指标。因为要分别对每个分理处的运行验证其 DEA 是否有效，在运行模型时，把 selected 的值分别设为 1、2、3 和 4 后运行模型。现对分理处 2 进行验证。定义数据文件内容为

```

nbInputs=2;
nbOutputs=3;
nbDMUs=4;
selected =2;
Inputs= [[15, 20,21, 20],[140,130,120,135]];
Outputs=[[1800,1000,800,900],
[200,350,450,420],
[1600,1000,1300,1500]];

```

运行 DEA 的 OPL 模型，得到结果如下，结果显示  $E = 0.9661 < 1$ ，说明分理处 2 非 DEA 有效。分理处 1、分理处 3 和分理处 4 的 DEA 有效性请自行计算。

```

E = 0.9661;
lambda = [0.27966 0 0.72034 0];

```

## 1.4 练习

某公司面临一个是外包协作还是自行生产的问题。该公司生产甲、乙、丙 3 种产品，这 3 种产品都要经过铸造、机加工和装配 3 个车间。甲、乙两种产品的铸件可以外包协作，也可以自行生产，但产品丙必须本厂铸造才能保证质量。有关情况见表 1-3。该公司中可利用的总工时为：铸造 8000 小时、机加工 12000 小时和装配 10000 小时。为使该公司获得最大利润，甲、乙、丙 3 种产品应各生产多少件？甲、乙两种产品由本公司铸造多少件？外包协作铸造多少件？

表 1-3 公司工时与成本数据表

| 产品<br>工时与成本 | 甲 | 乙  | 丙 |
|-------------|---|----|---|
| 每件铸造工时（小时）  | 5 | 10 | 7 |
| 每件机加工工时（小时） | 7 | 5  | 8 |

|             |    |    |    |
|-------------|----|----|----|
| 每件装配工时（小时）  | 3  | 2  | 2  |
| 自产铸件每件成本（元） | 3  | 5  | 4  |
| 外协铸件每件成本（元） | 6  | 7  | —  |
| 机加工每件成本（元）  | 2  | 1  | 3  |
| 装配每件成本（元）   | 3  | 2  | 2  |
| 每件产品售价（元）   | 23 | 18 | 16 |